



Référence des Fonctions Avancées d'Excel

SKL3011

Niveau : 3^{ème} Année **Année :** 2024/2025
Filière : Toutes les filières **Session :** 5 – Automne 2024
Volume horaire : 25 **Crédit(s) :** 5

I. Fonctions de Calcul de Base

1. SOMME

- **Description :** Cette fonction permet d'additionner les valeurs d'une **plage**, calculant ainsi le total de ses cellules.
- **Syntaxe :** =SOMME(**plage**)
- **Arguments :**
 - **plage** : La plage de cellules à additionner (ex. **A1:A10** pour additionner les valeurs des cellules A1 à A10).

2. MOYENNE

- **Description :** Cette fonction permet de calculer la moyenne arithmétique des valeurs d'une **plage**, ce qui signifie qu'elle additionne toutes les valeurs dans la plage et divise le total par le nombre de valeurs présentes.
- **Syntaxe :** =MOYENNE(**plage**)
- **Arguments :**
 - **plage** : La plage de cellules utilisée pour calculer la moyenne (ex. **A1:A10** pour la moyenne des valeurs des cellules A1 à A10).

3. MIN

- **Description :** Cette fonction permet de renvoyer le plus petit nombre d'une **plage**.
- **Syntaxe :** =MIN(**plage**)
- **Arguments :**
 - **plage** : La plage de cellules dans laquelle rechercher la valeur minimale (ex. **A1:A10** pour évaluer les valeurs de A1 à A10).

4. MAX

- **Description :** Cette fonction permet de renvoyer le plus grand nombre d'une **plage**.
- **Syntaxe :** =MAX(**plage**)
- **Arguments :**
 - **plage** : La plage de cellules dans laquelle rechercher la valeur maximale.

5. PRODUIT

- **Description** : Cette fonction permet de calculer le produit des valeurs d'une **plage**.
- **Syntaxe** : =PRODUIT(plage)
- **Arguments** :
 - **plage** : La plage de cellules utilisée pour calculer le produit.

II. Fonction de Comptage

6. NB

- **Description** : Cette fonction compte le nombre de cellules contenant des **valeurs numériques** dans une plage.
- **Syntaxe** : =NB(plage)
- **Arguments** :
 - **plage** : Plage dans laquelle compter les cellules contenant des nombres.

7. NBVAL

- **Description** : Cette fonction compte le nombre de cellules **non vides** dans une plage, qu'elles contiennent des nombres, du texte ou toute autre valeur.
- **Syntaxe** : =NBVAL(plage)
- **Arguments** :
 - **plage** : Plage dans laquelle compter les cellules non vides.

8. NB.VIDE

- **Description** : Cette fonction compte le nombre de **cellules vides** dans une plage.
- **Syntaxe** : =NB.VIDE(plage)
- **Arguments** :
 - **plage** : Plage dans laquelle compter les cellules vides.

III. Fonctions Logiques et Conditionnelles

9. SI

- **Description** : Cette fonction effectue un **test logique** et renvoie une valeur spécifique *si le test est vrai*, et une autre valeur *si le test est faux*.
- **Syntaxe** : =SI(test_logique; valeur_si_vrai; valeur_si_faux)
- **Arguments** :
 - **test_logique** : Condition ou Expression Logique à évaluer. Elle doit être formulée de manière à renvoyer soit **VRAI** soit **FAUX** (ex. A1 > 10, B2 = "M").

- **valeur_si_vrai** : Valeur renvoyée si la condition est vraie (ex. un texte ou un calcul).
- **valeur_si_faux** : Valeur renvoyée si la condition est fausse (ex. un texte ou un calcul).

10. ET

- **Description** : Cette fonction permet de vérifier *si plusieurs conditions sont vraies* en même temps. Elle renvoie la valeur VRAI si toutes les conditions sont vraies, et FAUX si une ou plusieurs conditions sont fausses.
- **Syntaxe** : **=ET(condition1; condition2; ...)**
- **Arguments** :
 - **condition1** : Première condition logique à vérifier (ex. $A1 > 5$).
 - **condition2** : Deuxième condition logique à vérifier (ex. $B1 < 10$).
- **Note** : Autres conditions peuvent être ajoutées pour être vérifiées.

11. OU

- **Description** : Cette fonction permet de vérifier *si au moins une condition* est vraie parmi plusieurs. Elle renvoie la valeur VRAI si une ou plusieurs conditions sont vraies, et FAUX uniquement si toutes les conditions sont fausses.
- **Syntaxe** : **=OU(condition1; condition2; ...)**
- **Arguments** :
 - **condition1** : Première condition logique à vérifier (ex. $A1 > 5$).
 - **condition2** : Deuxième condition logique à vérifier (ex. $B1 < 10$).
- **Note** : Autres conditions peuvent être ajoutées pour être vérifiées.

12. SI avec ET

- **Description** : La combinaison de **SI** avec **ET** permet d'effectuer un test conditionnel combiné en vérifiant que *toutes les conditions sont vraies*. Si toutes les conditions sont vraies, la fonction SI renvoie *valeur_si_vrai*, sinon, elle renvoie *valeur_si_faux*.
- **Syntaxe** : **=SI(ET(condition1;condition2);valeur_si_vrai; valeur_si_faux)**
- **Arguments** :
 - **condition1, condition2** : Conditions logiques ; elles doivent toutes être vraies pour que le test global soit vrai.
 - **valeur_si_vrai** : Valeur renvoyée si le résultat du ET est Vrai.
 - **valeur_si_faux** : Valeur renvoyée si le résultat du ET est Faux.

13. SI avec OU

- **Description** : La combinaison de **SI** avec **OU** permet d'effectuer un test conditionnel combiné en vérifiant si *au moins l'une des conditions est vraie*. Si une ou plusieurs conditions sont vraies, la fonction SI renvoie *valeur_si_vrai*, sinon, elle renvoie *valeur_si_faux*.
- **Syntaxe** : `=SI(OU(condition1;condition2);valeur_si_vrai; valeur_si_faux)`
- **Arguments** :
 - **condition1, condition2** : Conditions logiques ; au moins une doit être vraie pour que le test global soit vrai.
 - **valeur_si_vrai** : Valeur renvoyée si le résultat du OU est Vrai.
 - **valeur_si_faux** : Valeur renvoyée si le résultat du OU est Faux.

14. NB.SI

- **Description** : Cette fonction *compte* le nombre de cellules dans une plage qui *répondent à un critère* spécifique.
- **Syntaxe** : `=NB.SI(plage; critère)`
- **Arguments** :
 - **plage** : Plage de cellules où le critère est vérifié puis compté.
 - **critère** : Condition à satisfaire pour qu'une cellule soit comptée (ex. ">10").

15. SOMME.SI

- **Description** : Cette fonction *additionne* les valeurs d'une plage qui *répondent à un critère* spécifique.
- **Syntaxe** : `=SOMME.SI(plage; critère; [plage_somme])`
- **Arguments** :
 - **plage** : Plage de cellules où le critère est vérifié.
 - **critère** : Condition à satisfaire pour qu'une cellule soit incluse dans la somme.
 - **plage_somme** : Plage de cellules à additionner quand le critère est satisfait.

16. NB.SI.ENS

- **Description** : Cette fonction *compte* le nombre de cellules qui *répondent à plusieurs critères* dans *plusieurs plages*.
- **Syntaxe** : `=NB.SI.ENS(plage1; critère1; [plage2; critère2]; ...)`
- **Arguments** :
 - **plage1** : Plage de cellules où le *premier critère* est vérifié.
 - **critère1** : Première condition à satisfaire.
 - **plage2** : Plage de cellules où le *deuxième critère* est vérifié.
 - **critère2** : Deuxième condition à satisfaire.
- **Note** : Autres plages et critères peuvent être ajoutés.

17. SOMME.SI.ENS

- **Description** : Cette fonction *additionne* les valeurs d'une plage qui *répondent à plusieurs critères* spécifiques.
- **Syntaxe** :
`=SOMME.SI.ENS(plage_somme;plage1;critère1;[plage2;critère2];...)`
- **Arguments** :
 - `plage_somme` : Plage de cellules à additionner quand les critères sont satisfaits.
 - `plage1` : Plage de cellules où le *premier critère* est vérifié.
 - `critère1` : Première condition à satisfaire.
 - `plage2` : Plage de cellules où le *deuxième critère* est vérifié.
 - `critère2` : Deuxième condition à satisfaire.
- **Note** : Autres plages et critères peuvent être ajoutés.

IV. Fonctions de Recherche

18. RECHERCHEV

- **Description** : Cette fonction cherche une valeur dans la *première colonne d'un tableau* et retourne une information située dans *une autre colonne de la même ligne* (à sa droite). Elle est pratique pour retrouver des informations liées à un identifiant, comme rechercher un prix ou un nom en fonction d'un code produit.
- **Syntaxe** :
`=RECHERCHEV(valeur_cherchée; table_matrice; numéro_index_colonne; [valeur_proche])`
- **Arguments** :
 - `valeur_cherchée` : Valeur à rechercher dans la première colonne.
 - `table_matrice` : Tableau dans lequel effectuer la recherche. La *première colonne* de ce tableau doit contenir les valeurs de `valeur_cherchée`.
 - `numéro_index_colonne` : Numéro de la colonne (du tableau) où se trouve la valeur à retourner.
 - `valeur_proche` : VRAI pour correspondance approximative (*utile pour les valeurs numériques*) ; FAUX pour correspondance exacte.

19. RECHERCHEH

- **Description** : Cette fonction fonctionne comme `RECHERCHEV`, mais elle recherche une valeur dans la *première ligne d'un tableau* au lieu de la première colonne. Elle renvoie ensuite une valeur située *dans une autre ligne de la même colonne* (en bas).

- **Syntaxe :**

=RECHERCHEH(valeur_cherchée; table_matrice; numéro_index_ligne; [valeur_proche])

- **Arguments :**

- valeur_cherchée : Valeur à rechercher dans la première ligne.
- table_matrice : Tableau dans lequel effectuer la recherche. La *première ligne* de ce tableau doit contenir les valeurs de valeur_cherchée.
- numéro_index_ligne : Numéro de la ligne (du tableau) où se trouve la valeur à retourner.
- valeur_proche : VRAI pour correspondance approximative, FAUX pour exacte.

20. EQUIV

- **Description :** Cette fonction renvoie **la position** d'une valeur spécifique dans **une plage**. Elle est utile pour trouver l'emplacement d'une valeur dans une liste.
- **Syntaxe :** =EQUIV(valeur_cherchée; plage; [type_recherche])
- **Arguments :**
 - valeur_cherchée : Valeur dont on veut trouver la position.
 - plage : Plage de cellules dans laquelle chercher la valeur.
 - type_recherche : Type de recherche (1/-1 pour approximative, 0 pour exacte).
- **Note :** Cette fonction renvoie *la position*, et non pas la valeur.

21. INDEX

- **Description :** Cette fonction renvoie **la valeur** d'une cellule dans **un tableau** en fonction de son *numéro de ligne* et de *colonne*. Elle est utile pour extraire une valeur située à l'intersection d'une ligne et d'une colonne spécifiques.
- **Syntaxe :** =INDEX(matrice; numéro_ligne; [numéro_colonne])
- **Arguments :**
 - matrice : Tableau dans lequel chercher la valeur.
 - numéro_ligne : Ligne de la valeur recherchée dans le tableau.
 - numéro_colonne : Colonne de la valeur recherchée dans le tableau.
- **Note :** Contrairement à la fonction **EQUIV**, la fonction **INDEX** retourne une valeur.

V. Fonctions de Gestion des Erreurs

22. SIERREUR

- **Description :** Cette fonction renvoie une *valeur de remplacement* lorsqu'une formule génère une erreur. Elle est souvent combinée avec les fonctions de recherche.

- **Syntaxe** : `=SIERREUR(formule; valeur_si_erreur)`
- **Arguments** :
 - **formule** : Formule à évaluer, et qui est susceptible de produire une erreur.
 - **valeur_si_erreur** : Valeur de remplacement si une erreur est détectée.

VI. Fonctions de Manipulation de Texte

23. SUPPRESPE

- **Description** : Cette fonction supprime tous les *espaces inutiles* dans un texte, à l'exception des espaces simples entre les mots.
- **Syntaxe** : `=SUPPRESPE(texte)`
- **Arguments** :
 - **texte** : Texte auquel on souhaite supprimer les espaces inutiles.

24. GAUCHE

- **Description** : Cette fonction extrait un certain nombre de caractères depuis *le début* (côté gauche) d'un texte.
- **Syntaxe** : `=GAUCHE(texte; [nombre_de_caractères])`
- **Arguments** :
 - **texte** : Texte source dans lequel extraire les caractères.
 - **nombre_de_caractères** : Nombre de caractères à extraire depuis la gauche.

25. DROITE

- **Description** : Cette fonction extrait un certain nombre de caractères depuis *la fin* (côté droit) d'un texte.
- **Syntaxe** : `=DROITE(texte; [nombre_de_caractères])`
- **Arguments** :
 - **texte** : Texte source dans lequel extraire les caractères.
 - **nombre_de_caractères** : Nombre de caractères à extraire depuis la droite.

26. NOMPROPRE

- **Description** : Cette fonction met en majuscule la première lettre de chaque mot d'un texte, et met les autres lettres en minuscule. Elle est utile pour formater correctement des noms ou des titres.
- **Syntaxe** : `=NOMPROPRE(texte)`
- **Arguments** :
 - **texte** : Texte à transformer.

27. CONCAT/CONCATENER

- **Description** : Ces fonctions combinent plusieurs chaînes de texte en une seule selon l'ordre des arguments.
- **Syntaxe** : =CONCAT(*texte1*; [*texte2*]; ...)
- **Arguments** :
 - *texte1* : Première chaîne de texte à combiner.
 - *texte2* : Deuxième chaîne de texte à combiner.
- **Note** :
 - Plusieurs chaînes de texte peuvent être ajoutées à la combinaison.
 - **CONCAT** est retrouvée uniquement dans les versions récentes d'Excel. **CONCATENER** est utilisée dans les anciennes versions.

28. CHERCHE/TROUVE

- **Description** : Ces fonctions trouvent *la position* d'un caractère, d'un mot ou d'un texte spécifique dans une autre chaîne de texte. Elles renvoient la position du premier caractère du texte cherché.
- **Syntaxe** :
 - =CHERCHE(*texte_cherché*; *texte_dans_lequel_rechercher*)
 - =TROUVE(*texte_cherché*; *texte_dans_lequel_rechercher*)
- **Arguments** :
 - *texte_cherché* : Caractère, mot ou texte à localiser.
 - *texte_dans_lequel_rechercher* : Texte dans lequel on effectue la recherche.
- **Note** :
 - En ignorant l'argument [*no_départ*], la recherche commence par la position 1.
 - **CHERCHE** ignore la casse (*majuscules et minuscules sont traitées de la même façon*), tandis que **TROUVE** est sensible à la casse.

VII. Fonctions de Manipulation de Dates

29. AUJOURDHUI

- **Description** : Cette fonction renvoie la date actuelle du jour.
- **Syntaxe** : =AUJOURDHUI()
- **Arguments** : Aucun (*la fonction n'a pas d'arguments d'entrée, mais doit conserver les parenthèses vides ()*)

30. DATEDIF

- **Description** : Cette fonction calcule la différence entre deux dates en fonction de l'unité spécifiée (*jours, mois, années*).
- **Syntaxe** : =DATEDIF(*date_début*; *date_fin*; *unité*)
- **Arguments** :
 - *date_début* : Première date de la période.
 - *date_fin* : Dernière date de la période.
 - *unité* : Unité de temps pour laquelle mesurer la différence :
 - "Y" différence en années.
 - "M" différence en mois.
 - "D" différence en jours.
 - "YM" différence en mois, en ignorant les années.
 - "MD" différence en jours, en ignorant les mois et les années.
- **Note** : Cette fonction est *cachée* dans Excel : elle ne figure pas dans les suggestions automatiques, mais elle fonctionne normalement lorsqu'elle est saisie manuellement.

31. JOUR

- **Description** : Cette fonction extrait le jour d'une date donnée, sous forme de nombre compris entre 1 et 31.
- **Syntaxe** : =JOUR(*date*)
- **Arguments** :
 - *date* : Date dont on souhaite extraire le jour.

32. MOIS

- **Description** : Cette fonction extrait le mois d'une date donnée, sous forme de nombre compris entre 1 et 12.
- **Syntaxe** : =MOIS(*date*)
- **Arguments** :
 - *date* : Date dont on souhaite extraire le mois.

33. ANNEE

- **Description** : Cette fonction extrait l'année d'une date donnée, sous forme de nombre à quatre chiffres.
- **Syntaxe** : =ANNEE(*date*)
- **Arguments** :
 - *date* : Date dont on souhaite extraire l'année.

34. SERIE.JOUR.OUVRE

- **Description** : Cette fonction calcule *la date finale* après avoir ajouté un certain nombre de jours ouvrables (*lundi à vendredi*) à partir d'une date de début, en excluant automatiquement les week-ends et, *si spécifiés*, les jours fériés.
- **Syntaxe** : =SERIE.JOUR.OUVRE(*date_début*; *nombre_jours*; [*jours_fériés*])
- **Arguments** :
 - *date_début* : Date de départ du calcul.
 - *nombre_jours* : Nombre de jours ouvrables à ajouter.
 - *jours_fériés* (*facultatif*) : Plage de cellules contenant les dates de jours fériés.